

一种相控式雷达卫士分层数据协议驱动的 AI 推理可控调度与追溯方法及系统技术领域

本发明涉及人工智能大模型可信推理、用户数据主权管控、分级授权数据调度、语义确权追溯技术领域，具体涉及一种基于标准化版权分层协议、一体两面双账本镜像对账机制、逻辑树收敛舒张调控的 AI 推理可控调度与全链路追溯方法及系统。

本发明可广泛应用于人机对话智能推理、原创内容 AI 辅助生成、私域知识库合规调用、创作者数据资产确权分润、大模型幻觉抑制、AI 数据安全合规治理等场景，属于人工智能底层数据治理与可控推理基础设施技术。

背景技术

当前生成式人工智能行业与云端数据存储调度体系存在六大结构性底层缺陷，长期制约 AI 产业合规化、高质量、可持续发展，具体如下：

1、数据主权完全失衡，用户被动信任平台，无刚性安全机制

现有网盘式公有云存储体系，以及各大 AI 平台私域向量库体系，均采用“平台单方规则、用户全盘托管”模式。用户上传的原创内容、私有知识、核心创作底稿无分层隔离存储机制，无自定义版权授权协议约束，数据安全、数据使用边界完全依赖平台用户协议与企业自律，仅依靠事后日志追溯补救，无前置刚性技术防护。用户无法自主选择数据开放层级、无法限制平台训练与演绎权限，只能被动信任平台，存在严重的数据无偿收割、隐私泄露、原创内容滥用风险。

2、AI 数据调用无分层授权，合规边界模糊，侵权纠纷频发

传统大模型 RAG 检索与推理调度采用全域混池扫描模式，无法区分公域通用数据、用户授权可训练数据、用户私有版权保留数据。无标准化开源版权协议分级准入机制，无法对 CC-BY-NC-ND、CC BY-ND、CC BY-NC-SA、CC BY-NC、CC BY-SA、CC-BY、全版权保留等不同授权等级内容做差异化权限管控，导致 AI 训练、内容引用、衍生创作频繁触碰知识产权侵权红线，确权难、溯源难、维权难。

3、大模型概率性生成机制导致幻觉泛滥，复杂场景认知失控

现有大模型基于纯概率分布实现文本生成，无固定逻辑约束锚点，推理过程无定向调控能力。在高复杂度、高创新度的专业场景（Epiplexity 复杂认知场景）下，极易出现逻辑断层、虚假关联、脑补拼接、论据失真等幻觉问题。同时全域无差别检索导致海量无效碎片信息参与算力计算，有限算力被冗余杂音占用，进一步加剧复杂场景推理失效问题。

4、原创语义资产无唯一标识，无法实现精细化确权与分润

传统文本数据调度体系仅对整体文档、段落做笼统存储，未对用户核心思想创新单元、辅助语义碎片做拆分标记。原创者的核心观点、独创理论无法被精准识别、锚定、溯源，导致 AI 复用用户原创内容无记录、无标识、无分润路径，

创作者无法从 AI 生态发展中获得对应价值回报，创作积极性持续低迷。

5、平台与用户利益不对等，AI 生态陷入存量内卷

现有行业模式为平台单向收割用户数据资产，无偿将用户原创内容纳入模型训练池，仅复用历史存量内容迭代模型，无正向激励机制引导新增原创创新内容产出。长期导致 AI 内容同质化严重、缺乏新时代精神内核与原创理论支撑，行业生态无法形成良性创作循环。

6、推理过程黑箱化，无全链路可审计追溯体系

现有 AI 推理过程不可见、约束来源不可查、数据调用路径不可溯源，属于典型黑箱推理。一旦出现侵权内容、错误推理结果，无法精准定位数据来源、推理出错节点、越权调用行为，缺乏可审计、可举证、可追责的技术体系。

现有技术中，申请人在先布局的链元神经网络专利、双轨账户确权专利、AIGEA 可信论证专利，分别解决了语义单元拆分、权属分级、推理自检问题，但尚未形成协议前置准入、分层存储调度、双账本对账追溯、可控推理调控、生态双赢闭环的底层基础设施体系。行业始终缺乏一套中立、公立、不偏袒任意一方、可循环可持续的 AI 数据交互与推理调度底层架构，为本发明的核心解决缺口。

发明内容

一、发明目的

针对现有技术的诸多缺陷，本发明旨在提供一种相控式雷达卫士分层数据协议驱动的 AI 推理可控调度与追溯方法及系统，重构 AI 平台与用户的数据交互规则，实现以下核心发明目标：

- 1、建立用户完全主导的数据主权体系，以标准化版权协议为刚性前置准入条件，替代传统平台单方自律模式，实现数据分层存储、分级授权、边界可控；
- 2、构建一体两面双账本镜像对账机制，消除平台数据归集灰色空间，实现用户与平台数据权责对等、全程可追溯；
- 3、引入相控式雷达定向调度逻辑+逻辑树收敛舒张调控机制，有效降低大模型幻觉与高复杂度场景推理失效概率，同时大幅降低无效算力消耗；
- 4、基于链元、句元双层语义锚定，实现原创内容精细化确权、溯源与合规分润，解决 AI 侵权、确权难的行业痛点；
- 5、搭建公立双赢、可循环的 AI 生态底层架构，平台仅作为数据流转灌溉渠道，不囤积、不私占用户原创资产，实现创作者、平台、AI 生态三方共赢。

二、核心发明原理（架构独创逻辑）

本发明核心架构定义为相控式雷达卫士架构，区别于传统蛛网意象化描述，属于标准化工程技术架构：

- 1、相控式雷达调度原理：系统具备精准定向探测、分区扫描、边界锁定能力，仅在用户协议授权的合法数据范围内定向调取语义资产，不全域盲扫、不越权

探测、不私自归集私有数据，实现数据调用的精准可控、范围可锁；

2、卫士主权防护原理：系统内置协议校验防护单元，前置拦截越权访问、跨协议调用、私有数据违规归集行为，全程留存对账日志，守护用户分层数据主权；

3、水渠式公立生态原理：平台中央数据中枢为公共流转水渠，仅负责数据合规调度、推理服务、日志归集，不搭建私有蓄水水库、不截留用户原创数据资产，保障生态中立、公平、可循环。

三、完整技术方案

（一）一种相控式雷达卫士分层数据协议驱动的 AI 推理可控调度与追溯方法包含以下步骤：

S1、双轨账户分层数据初始化与版权协议自主配置

基于双轨账户体系搭建用户专属主权分层数据库，用户可自主选择本地存储、第三方私有云存储、协议公有云存储三种部署模式，适配不同用户隐私诉求与 AI 生态协同发展需求；其中，本地存储与第三方私有云为用户完全隔离的私密部署形态，平台无任何默认数据访问、自动归集、后台调取与模型训练权限，从技术架构层面构建刚性防护机制，可有效阻断用户私密数据外泄与被平台无偿征用的风险，充分保障用户对核心原创资产与隐私数据的主权管控；一体两面双账本镜像对账机制仅针对用户授权的协议公有云数据，对其调用行为、权属轨迹、操作日志进行元数据镜像留痕对账，全程不落地存储用户原创原文与核心创作资产，实现合规可溯的同时，从机制上遏制平台囤积用户私有原创资产的行为。

为兼容现阶段 AI 产业生态迭代、鼓励用户积极参与 AI 共建生态、激活创作者使用动力，本发明设置用户自主可控的协同训练机制：仅协议公有云可根据用户主动授权开放合规调用与训练通道，在用户未主动关闭数据训练权限的前提下，平台可对用户已分层授权的合规数据执行分层可控训练使用；以用户自愿授权为核心前提，既保障用户数据主权，又为 AI 模型持续迭代提供高质量、合规可溯的原创数据增量，实现用户价值与产业发展双向兼容。

部署模式适配商业化与普惠运营体系：本地存储为永久免费基础部署形态，满足普通用户基础使用需求；第三方私有云、协议公有云可适配订阅制、单次按需计费等商业化增值服务体系，为进阶用户、企业用户提供专业化托管、合规对账、确权分润增值服务，丰富产品生态、提升用户使用粘性。

同时系统配置账号注销数据自清机制，用户申请账号注销时，在不违反此前已生效的版权授权协议、不破坏合规审计与举证链路的前提下，平台响应用户主权诉求，删除用户主权原始数据，仅留存用于追溯对账的元数据与操作日志，兼顾用户退出权益与平台合规运营需求。

用户对个人数据库进行分层划分，并自主匹配标准化版权授权协议，分层维度包括：

- 1、全版权保留层：禁止平台训练、禁止衍生改编、禁止批量归集，仅支持用户主动单次沙箱推理引用，推理结束缓存自动销毁；
- 2、CC BY（署名授权层）：宽松授权层级，允许商业使用与内容演绎，仅需标注原创作者署名。
- 3、CC BY-SA（署名-相同方式共享授权层）：允许商业使用与内容演绎，衍生作品需沿用相同授权协议进行共享。
- 4、CC BY-NC（署名-非商业授权层）：允许内容演绎，禁止任何商业用途使用，使用过程需标注原创署名。
- 5、CC BY-NC-SA（署名-非商业-相同方式共享授权层）：禁止商业性使用，衍生创作需沿用原有授权协议且标注原创署名。
- 6、CC BY-ND（署名-禁止演绎授权层）：允许商业性使用，禁止对原作进行任何修改、演绎与二次创作，仅需标注原创署名。
- 7、CC BY-NC-ND（署名-非商业-禁止演绎授权层）：最严格公开授权层级，仅允许非商业场景的下载与分享，禁止修改、演绎与商用，且需完整标注原创署名。

上述各版本知识共享许可规则，将随体系迭代同步完成适配更新。

所有授权协议作为 AI 数据调用的唯一前置刚性准入条件，无协议授权则系统自动拦截所有数据调取行为。

S2、构建一体两面双账本镜像对账体系

系统同步搭建用户端主权账本与平台端同步对账库，形成一体两面双账本镜像对账体系，具体结构如下：

- 1、用户主权账本：存储用户完整原始数据、链元权属信息、分层协议配置、交互记录，完全由用户管控；
- 2、平台同步对账库：数据结构、归集规则、分层逻辑与用户账本完全一致，仅同步留存用户授权范围内的元数据、调用日志、溯源路径，不落地存储用户未授权私有原创数据；
- 3、双账本镜像对账机制实现实时双向同步对账，每一次 AI 调用、数据归集、内容生成行为均双向留痕，形成不可篡改的合规举证链路，可显著压缩平台私自归集、隐藏、滥用用户数据的操作空间。

S3、链元-句元双层语义锚定与分层资产标记

对接链元神经网络体系，对用户分层数据库内的所有内容进行语义单元拆分标记：

- 1、链元：识别、标记用户核心思想、独创理论、创新观点等核心价值语义思想单元，绑定唯一权属 ID，作为确权、溯源、分润的核心载体；
- 2、句元：本发明沿用申请人在先开源专利定义，句元为链元句子内部的独立语法成分与语义竹节体，用于整理、归类辅助语境、边角素材、补充说明等附属

语义碎片，作为推理辅助支撑单元；

通过双层语义标记，精准区分原创权属资产与通用公共素材，为后续可控推理、精准确权、合规分润提供语义底层支撑。

S4、逻辑树收敛舒张可控推理调度（幻觉抑制核心步骤）

以用户交互需求的「题目+背景+中心思想+核心目的」为北极星中心约束，构建无固定层级限制、可自适应动态裂变的逻辑树，依托相控式雷达定向调度能力，实现推理过程的动态可控调控：

- 1、推理舒张阶段：在用户授权协议范围内，适度放开检索维度，调取平台中央公域知识库与用户合规授权语义素材，丰富论证维度，避免内容单薄；
- 2、推理收敛阶段：中心神经元统御所有裙带层级神经元，过滤无关联杂音、虚假关联碎片、概率性拼接内容，仅锚定可信确权链元与合规句元，压制大模型无约束概率发散，有效降低 AI 幻觉与复杂场景认知失控的发生概率；
- 3、自适应层级调控：逻辑树采用无固定层级限制的自适应裂变机制，可根据用户数据仓储深度、推理场景复杂度自主适配裂变层级，兼顾推理精细度与算力效率，有效改善 Epilepsy 高复杂度场景推理失效问题。

S5、协议边界内轻量化摘果式推理与答案组织

区别于传统全域盲搜模式，本发明采用协议定向摘果式推理，该推理方式特指系统先通过分层协议锁定合法数据检索范围，再通过逻辑树定向匹配核心链元价值单元，无需全域遍历冗余数据的轻量化精准推理机制。AI 结合用户授权私域数据与平台合规公域数据，按照标准逻辑范式完成答案收敛组织，既保障内容精准创新，又规避越权盗用用户私有资产的问题，大幅降低无效算力损耗。

S6、全链路确权、溯源与合规分润归集

推理输出内容通过末端确权单元完成权属绑定，每一段生成内容均可回溯至对应的逻辑树节点、链元权属 ID、用户授权协议层级。系统通过可视化界面展示全推理路径、数据调用来源、协议权限依据，实现全程可审计、可举证。若 AI 输出内容复用用户已授权私域链元资产，系统自动触发智能合约分润机制，将收益按协议规则结算至用户账户，形成数据授权-合规调用-价值回流的生态闭环。

S7、交互数据实时归集与双账本同步更新

每一次人机交互完成后，系统将新增语义数据、推理记录、授权调用日志按层级归集至用户主权账本对应分区，平台同步对账库实时镜像同步，保持两端数据结构与记录完全一致，持续迭代优化用户私域知识库与平台合规数据池，形成良性数据循环。

（二）一种相控式雷达卫士分层数据协议驱动的 AI 推理可控调度与追溯系统
所述系统用于实现上述任意一项方法步骤，包括：

- 1、分层存储与协议配置模块：支持本地/私有云/公有云三模式存储切换，提供

多类型标准化版权协议配置入口，实现用户数据自主分层、权限自主锁定；

2、相控式雷达定向调度模块：作为系统核心调度单元，实现协议前置校验、定向数据检索、越权访问拦截，精准管控 AI 数据调用边界；

3、一体两面双账本对账模块：搭建用户主权账本与平台同步库镜像体系，实现数据归集、调用日志、权属记录双向同步、不可篡改；

4、链元-句元语义锚定模块：完成核心创新单元与辅助语义碎片的拆分、标记、权属绑定，构建精细化语义资产库；

5、逻辑树收敛舒张推理调控模块：构建多级约束逻辑树，实现推理过程可控舒张、精准收敛，抑制模型幻觉与逻辑失真；

6、全链路溯源与确权分润模块：实现推理路径可视化、数据来源可追溯、原创权属可确权、合规调用可分润；

7、生态循环归集模块：完成交互数据分层归集、双账本同步更新，持续迭代优化数据资产池与推理精度。

四、有益效果（客观技术效果，无主观治理描述）

本发明相对于现有技术，具备以下核心技术有益效果：

1、实现用户数据主权的技术化管控，可有效降低平台数据滥用风险。摒弃传统平台单方约束模式，以标准化版权协议为刚性技术门槛，搭配三层存储自由选配、双账本对账追溯机制，用户可全面掌控私有数据的开放、调用、衍生、归集权限，从架构层面减少数据无偿收割、隐私泄露的可能性。

2、有效降低大模型幻觉与高复杂度场景推理失效概率。通过逻辑树中心约束+收敛舒张动态调控，替代纯概率无序生成模式，过滤无效语义杂音与虚假关联，锚定可信确权语义单元，显著优化大模型推理逻辑，提升高复杂场景推理准确性与逻辑性。

3、解决 AI 知识产权侵权与确权溯源难题。基于链元唯一权属标识与分层协议授权体系，精准区分合规引用与越权盗用，所有 AI 数据调用、内容生成行为全程留痕、可追溯、可举证，实现原创内容知识产权的精细化保护。

4、大幅降低 AI 推理算力损耗，提升推理效率。通过协议前置分层筛选、相控式雷达定向摘果检索，替代传统全域盲搜模式，减少无效数据参与算力计算，在保证推理质量的前提下，显著降低平台硬件算力成本与并发推理压力。

5、构建稳定可持续的 AI 数据生态闭环。依托自愿授权、合规调用、价值分润的技术机制，激励创作者持续产出原创创新内容，解决行业存量内容内卷、创新枯竭的问题，实现用户、平台、AI 生态的多方良性循环。

6、实现 AI 推理全链路透明可审计。打破大模型黑箱推理缺陷，推理约束来源、数据调用路径、层级迭代过程、输出结果依据全部可视化可查，满足监管合规审计、学术成果核验、商业应用可信认证的多场景标准化技术需求。

附图说明

图 1 为本发明整体系统层级架构示意图；

图 2 为一体两面双账本镜像对账结构示意图；

图 3 为分层数据协议授权与 AI 定向调用流程图；

图 4 为逻辑树收敛舒张可控推理调控流程图；

图 5 为链元-句元语义锚定与确权溯源流程图；

图 6 为全链路数据归集与生态循环时序示意图，用于展示用户分层数据授权、AI 定向推理调用、双账本镜像对账、权属溯源分润、新增数据循环归集的全流程时序逻辑与生态闭环过程。

具体实施方式

下面结合具体实施例对本发明作进一步详细说明。所述实施例仅用于解释本发明，并非用于限定本发明的保护范围。

实施例一：个人创作者私域知识库合规推理场景

个人创作者通过双轨账户创建专属主权分层数据库，将原创理论底稿、学术观点、创作素材分层存储，核心私密内容选择本地存储+全版权保留协议，公开原创内容选择 CC-BY-NC 授权层级。系统通过相控式雷达模块定向校验协议权限，仅调取合规授权内容参与推理。逻辑树根据用户提问生成中心约束，通过收敛舒张机制完成精准作答，输出内容绑定对应链元权属 ID，全程可追溯，合规复用内容自动触发分润机制，实现创作者数据资产的安全使用与价值变现。

实施例二：学术科研高复杂度无幻觉推理场景

科研用户上传专业研究成果、课题理论至私域分层库，设置对应版权授权协议。面对高复杂度学术提问，系统通过无固定层级自适应动态裂变逻辑树完成多层级推理约束，舒张调取公域学术素材与用户授权私域成果，收敛过滤虚假关联、错误论据，锚定核心创新链元生成严谨学术内容。可有效规避概率性幻觉与逻辑断层问题，推理路径、论据来源、权属依据全程可审计，满足学术科研严谨性需求。

实施例三：平台合规数据流转与生态循环场景

AI 平台作为中立流转渠道，仅根据用户分层协议授权合规调取数据，遵循一体两面双账本镜像对账机制，仅留存授权数据的元数据与操作日志、不落地存储用户原创原文，从技术机制上约束私自归集、囤积用户私有原创资产的行为。海量用户自愿开放授权的原创链元数据，可持续为平台提供高质量合规训练与推理素材，平台可通过服务分成、算力服务实现盈利，创作者可通过授权分润获得收益，形成“创作者产出-平台合规服务-价值回流-持续创新”的可循环公立生态。

实施例四：人类主导的 AI 辅助原创创作场景

创作者在进行小说、剧本、深度分析报告等原创内容创作时，通过双轨账户体系建立个人主权数据库。创作者将核心原创构思、人物设定、核心论点底稿等

核心创意资产存入本地存储或第三方私有云，设置为全版权保留，AI 无任何默认访问与训练权限。在创作过程中，创作者可主动开启协议公有云授权，允许 AI 在严格的逻辑树约束下，仅对已授权的素材库进行摘果式调用，以完成论据拓展、资料搜集、文字润色、结构梳理等辅助性工作。AI 的所有输出内容均不包含用户的核心原创底稿，其生成的辅助内容与用户原创链元通过双账本机制进行权属绑定，全程可追溯。当作品完成并对外授权时，基于本专利机制生成的辅助性成果，其合规分润可自动结算，确保人类创作者的核心主导权与 AI 辅助价值的清晰界定与合理分配，形成人机协同的正向创作循环。

技术架构差异化说明（规避与前三专利混淆）

- 1、链元神经网络专利：聚焦语义算法层，实现链元句元拆分、逻辑树裂变算法；
- 2、双轨账户专利：聚焦权属身份层，实现资产分级确权、身份核验、反剽窃比对；
- 3、AIGEA 专利：聚焦推理应用层，实现推理自检、缺维迭代、可信论证；
- 4、本专利聚焦底层数据调度与生态底座层，独创分层协议准入、相控雷达定向调度、双账本对账追溯、可控推理调控体系，为前三在先专利提供合规数据流转、主权防护、生态闭环的底层支撑，四层架构完全独立、深度协同、无保护范围重叠。同时，本发明实现了 AI 数据存储与知识组织范式的结构性革新，突破传统云端存储、AI 知识库、向量检索体系仅依托时序维度归档、被动存储、无序检索的技术局限，摒弃以文件时间、存储路径为核心的机器单一归档逻辑。本发明重构用户私域数据的仓储组织机制，构建以用户语义逻辑、创作层级、资产权属、授权边界为核心的逻辑树分层仓储架构，支持无固定层级的深度语义分层拆解，将 AI 平台由传统被动存储容器升级为用户私域信息的智能化仓储管理主体。系统依托链元-句元语义体系与无固定层级自适应逻辑树机制，自动完成用户原创语义资产的分层归类、层级布局、价值拆分与维度关联，替代人工整理、时序杂乱堆叠的传统存储模式；结合分层协议权限刚性管控、双账本溯源对账、协议边界内定向摘果式检索技术，实现私域知识资产的自主权属管控、结构化有序组织、合规可控调用、全链路可溯增值。本发明颠覆了行业传统时序平铺存储、无差别全域检索、数据无序堆积的底层技术范式，补齐现有存储体系无价值分层、无逻辑秩序、无主权管控、无生态增益的技术短板，将 AI 私域数据存储从单纯文件归档存储，升级为面向原创思想资产的智能化、结构化、可确权、可循环的基础设施级仓储体系，为 AI 时代个人原创思想资产的标准化存储、精细化管理、合规化流转与可持续价值迭代提供了全新底层技术方案。

发明人：韦朋辰

2026.7.3